

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

帶回家完成 共八大題（18 題） 滿分 80 分 得分：____ / 80

第 7、8、10、16、18 題須寫出計算過程。老師批改後，請在每題的「改正」欄完成訂正，下一節帶回。

一、一元二次方程的概念與一般式（12 分）

每題 3 分。

1. 下列方程中，關於 x 的一元二次方程是（ ）

A · $ax^2 - 2x - 3 = 0$ B · $x^2 - 2x = x^2$

C · $x^2 = 3$ D · $x^2 + \frac{1}{x} = 1$

作答：

改正：

2. 一元二次方程 $x^2 - 2x - 2021 = 0$ 的二次項係數、一次項係數、常數項分別為（ ）

A · 0 · -2 · -2021 B · 1 · -2 · 2021

C · 1 · -2 · -2021 D · 0 · -2 · 2021

作答：

改正：

3. 把一元二次方程 $2x^2 - 3 = 5x$ 化為一般形式得（ ）

A · $2x^2 = 5x + 3$ B · $2x^2 - 5x - 3 = 0$

C · $2x^2 + 5x - 3 = 0$ D · $2x^2 - 5x = 3$

作答：

改正：

4. 用公式法解一元二次方程 $x(x - 4) = 2 - 8x$ 時，應先將其化成「一般形式」為 _ _ _ _ _ 。

改正：

二、根的意義 (3 分)

5. 關於 x 的方程 $x^2 - 6x + k = 0$ 的一個根是 2，則 k 的值是 _ _ _ _ _ 。

改正：

三、直接開平方法 (6 分)

每題 3 分。有兩個根的，兩支要分開寫、中間寫「或」，最後用「 $\therefore$ 」寫答句。

6. 已知一元二次方程 $(x - 2)^2 = 3$ 的兩根為 a 、 b ，且 $a > b$ ，則 $ab =$ _ _ _ _ _ 。

改正：

7. 解方程： $(6x - 1)^2 = 25$

改正：

四、因式分解法 (9 分)

第 (1) 小題 4 分，第 (2) 小題 5 分。

8 · 解方程：

(1) $6x(5x + 2) = 7(5x + 2)$

(2) $x^2 - 2x - 35 = 0$

改正：

五、公式法 (12 分)

第 9 題 3 分；第 10 題 (1) 4 分、(2) 5 分。

9. 已知某一元二次方程的兩根為 $x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 + 4 \times 3 \times 1}}{2 \times 3}$ ，則此方程可能是 ()

$$A \cdot 3x^2 + 5x + 1 = 0$$

$$B \cdot 3x^2 - 5x + 1 = 0$$

$$C \cdot 3x^2 - 5x - 1 = 0$$

$$D \cdot 3x^2 + 5x - 1 = 0$$

作答：

改正：

10. 解方程：

$$(1) \quad 3x^2 + 5(2x + 1) = 0$$

$$(2) \quad 4x^2 - 8x - 1 = 0$$

改正：

六、判別式 (6 分)

每題 3 分。

11 · 一元二次方程 $x^2 - 6x + 9 = 0$ 的根的情況為 ()

A · 有兩個相等的實數根 B · 有兩個不相等的實數根

C · 有一個實數根 D · 無實數根

作答：

改正：

12 · 方程 $x^2 - 2x = 0$ 的判別式 $\Delta =$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。 (用數值表示答案)

改正：

七、根與係數的關係 (21 分)

第 13–15 題每題 3 分；第 16 題 12 分，須寫出計算過程。

13 · 方程 $x^2 + 4x - 3 = 0$ 的兩個根是 x_1 和 x_2 ，則 $x_1 + x_2$ 的值等於 ()

A · 4 B · -4 C · -3 D · 3

作答：

改正：

14 · 一元二次方程 $x^2 - 2x + 1 = 0$ 的兩根分別為 x_1 和 x_2 ，則 x_1x_2 為 ()

A · -2 B · 1 C · 2 D · 0

作答：

改正：

15 · 已知關於 x 的一元二次方程 $x^2 - mx - 3 = 0$ 的一個根為 3，則另一個根為 ()

A · 1

B · -1

C · 2

D · -6

作答：

改正：

16 · 設 x_1 、 x_2 是方程 $2x^2 + 5x - 7 = 0$ 的兩個根，不解方程，求下列式子的值。

(1) $x_1 + x_2$ (2 分)

(2) $x_1 x_2$ (2 分)

(3) $x_1^2 + x_2^2$ (4 分)

(4) $\frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2}$ (4 分)

改正：

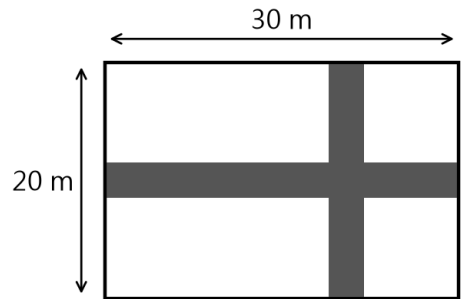
八、應用題 (11 分)

第 17 題 3 分，第 18 題 8 分。

17. 生物興趣小組的學生，將自己收集的標本向本組其他成員各贈送一件，全組共互贈了 132 件。如果全組共有 x 名同學，根據題意列出的方程是 _____。

改正：

18. 如圖，在寬為 20 m、長為 30 m 的矩形地面上修築同樣寬的道路（圖中陰影部分），餘下的部分種上草坪。要使草坪的面積為 551 m^2 ，求道路的寬。



改正：